

Levantamento de melhorias identificadas

Projeto: C:\construtor-pg

Data de consolidacao: 2026-05-16

Documento de apoio para montagem de plano. Consolida melhorias ainda recomendadas apos as frentes recentes de governanca, rastreabilidade, versionamento, integridade estrutural, import/export, Home e Program Builder.

Data: 2026-05-16

Projeto: `C:\construtor-pg`

Objetivo

Consolidar as melhorias ainda recomendadas no projeto, depois das frentes recentes de:

- governanca e publicacao governada;
- rastreabilidade em transacoes;
- versionamento com programas padrao, overlays e programas especificos;
- integridade estrutural;
- notificacoes administrativas;
- importacao/exportacao;
- Home, chat, suporte, SSE e central de notificacoes;
- propriedades tecnicas e evolucoes do Program Builder.

O foco desta lista e apoiar o planejamento. Nao e um backlog fechado nem uma ordem obrigatoria.

Leitura rapida

Prioridade alta

1. Commit e push da frente atual
2. E2E maior do fluxo governado real
3. Resolucao assistida no rebase de overlays
4. Tela administrativa dedicada para grants e approvals
5. Fechamento final da cobertura de integridade estrutural
6. Auditoria mais forte para reassinatura e publish governado

Prioridade media

7. Timeline visual de governanca
8. Tela dedicada de retencao
9. Notificacoes administrativas com navegacao/filtro ainda mais contextual
- 1 Política de ambiente aplicada em mais operacoes sensiveis
- 2 Testes integrados maiores de publish, freeze, revoke e consumo
- 3 Diff de rebase com resolucao por campo/secao

Prioridade estrutural

- 1 Refatoracao adicional do Program Builder
- 2 Revisao do modulo de import/export para manter crescimento controlado
- 3 Monitor operacional mais consolidado para integracoes
- 4 Revisao final de UX administrativa para reduzir operacao via CRUD generico

Lista detalhada

1. Git e fechamento operacional

1.1 Commit e push da frente atual

- ****Problema****: o workspace já acumulou muitas alterações locais e várias frentes foram implementadas em sequência.
- ****Risco****:
 - perda de rastreabilidade;
 - maior chance de conflito local;
 - dificuldade para revisar ou reverter por bloco funcional.
- ****Melhoria****:
 - fechar essa frente em um ou mais commits coerentes;
 - idealmente separar por blocos:
 - governança/integridade/versionamento;
 - import/export;
 - Home/notificações/chat;
 - documentação/manual.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforço****: baixo

2. Governança e publicação

2.1 E2E maior do fluxo governado real

- ****Estado atual****: já existe smoke relevante do builder governado e da tela dedicada.
- ****Falta****:
 - um E2E mais longo e mais próximo do uso real, cobrindo:
 - request;
 - grant;
 - freeze;
 - reactivate;
 - revoke;
 - lock;
 - bundle de testes;
 - approval;
 - publish;
 - consumo do grant.
- ****Motivo****: hoje a cobertura está boa por partes, mas esse fluxo é crítico demais para depender só de testes menores.
- ****Impacto****: alto

- ****Esforço****: medio

2.2 Tela administrativa dedicada para grants e approvals

- ****Estado atual****: existe CRUD administrativo e dashboard no builder.
- ****Falta****:
 - uma superficie focada para operar:
 - grant;
 - approval;
 - freeze;
 - revoke;
 - consume;
 - historico recente.
- ****Motivo****: grant e approval sao operacoes sensiveis. Quanto menos depender de CRUD generico, menor o erro operacional.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforço****: medio

2.3 Timeline visual de governanca

- ****Estado atual****: existem request, grant, bundle, approval e logs.
- ****Falta****:
 - uma linha do tempo unica por programa/versao mostrando:
 - solicitacao;
 - aprovacao do request;
 - grant;
 - freeze/revoke;
 - execucao dos testes;
 - aprovacao final;
 - publish;
 - reassinatura, quando houver.
- ****Motivo****: melhora auditoria humana e suporte.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforço****: medio

2.4 Tela dedicada de retencao

- ****Estado atual****: a retencao ja existe por parametros e pelo painel do builder.
- ****Falta****:
 - uma tela propria para:
 - visualizar valores atuais;
 - explicar o impacto;
 - aplicar alteracoes com mais seguranca;

- eventualmente rodar simulacao de limpeza.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

2.5 Politica de ambiente em mais operacoes sensiveis

- ****Estado atual****: o gate de ambiente esta forte no publish e em manutencoes especificas.
- ****Falta revisar extensao**** para:
 - reassinatura;
 - rebase;
 - publicacao de overlay;
 - manutencoes administrativas mais perigosas.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

3. Overlays e rebase

3.1 Resolucao assistida no rebase

- ****Estado atual****: o sistema ja compara, classifica e mostra diff por secao/campo.
- ****Falta****:
 - resolver por campo ou por secao antes do commit do rebase;
 - escolher explicitamente:
 - manter base;
 - manter overlay;
 - usar rebase sugerido;
 - resolver manualmente em pontos suportados.
- ****Motivo****: hoje o diagnostico esta forte; o passo seguinte e reduzir decisao manual fora da ferramenta.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforco****: medio/alto

3.2 Diff de rebase ainda mais explicativo

- ****Falta****:
 - destacar de forma ainda mais clara:
 - merge automatico;
 - conflito leve;
 - conflito bloqueante;
 - origem da divergencia;
 - impacto no publish/runtime.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

3.3 Testes integrados de transicoes ilegais

- ****Falta endurecer****:
- `standard -> customer\_`;
- `customer\_\* -> standard`;
- criacao indevida de `standard` por contexto de assinante;
- ativacao simultanea indevida de custom + overlay.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforco****: medio

4. Integridade estrutural e auditoria

4.1 Revisao final da cobertura de integridade

- ****Estado atual****: a cobertura cresceu bastante.
- ****Falta****:
- revisar se ainda resta alguma tabela estrutural sensivel fora da assinatura;
- revisar tabelas auxiliares de publish/runtime/parametrizacao critica.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforco****: medio

4.2 Auditoria mais forte da reassinatura

- ****Estado atual****: ja existe motivo, usuario e before/after basico.
- ****Falta****:
- trilha administrativa ainda mais clara;
- vinculo forte com transacao/log administrativo;
- evidenciar impacto;
- talvez exigir justificativa mais estruturada por tipo de caso.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforco****: medio

4.3 Painel consolidado de violacoes

- ****Estado atual****: `admin.integridade` existe.
- ****Falta****:
- agrupamento por tipo de tabela;
- prioridade;
- ocorrencia;
- acoes recomendadas;
- historico de reincidencia.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

4.4 Automacao periodica de integridade

- ****Estado atual****: existe comando.
- ****Falta****:
- rotina agendada oficial;
- politica de notificacao;
- comportamento padrao em caso de erro.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: baixo/medio

5. Home e notificacoes

5.1 Navegacao contextual ainda mais forte

- ****Estado atual****: a Home ja abre telas administrativas com query segura.
- ****Falta****:
- abrir a tela ja focando item, aba, filtro e contexto quando suportado;
- padronizar isso em todas as notificacoes administrativas.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

5.2 Notificacoes administrativas com acao direta mais rica

- ****Falta****:
- abrir grant especifico;
- abrir approval especifico;
- abrir request especifico;
- abrir violacao especifica de integridade;
- abrir programa governado diretamente na aba correta.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

5.3 Politica de deduplicacao e reciclagem de notificacoes

- ****Estado atual****: ja foi corrigido o caso de unicidade no monitor.
- ****Falta****:
- definir politica clara por tipo de notificacao:
- recicla;
- reabre;
- cria nova;
- fecha antiga.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

6. Importacao e exportacao

6.1 Monitor operacional consolidado de integrações

- **Estado atual**: `admin.integracoes` evoluiu bastante.
- **Falta**:
 - uma visão operacional mais consolidada com:
 - últimas execuções;
 - falhas;
 - tempo;
 - agendamentos vencidos;
 - mapeamentos mais problemáticos.
- **Impacto**: medio
- **Esforço**: medio

6.2 Refatoração adicional do módulo de import/export

- **Motivo**: a frente cresceu rápido e tende a continuar crescendo.
- **Alvos prováveis**:
 - mais separação entre:
 - loader;
 - renderer;
 - writer;
 - executor;
 - histórico;
 - agendamento.
- **Impacto**: medio
- **Esforço**: medio/alto

6.3 XML e layouts ricos ainda mais maduros

- **Possíveis próximos passos**:
 - atributos e namespaces mais complexos;
 - estruturas repetitivas mais profundas;
 - importação XML mais robusta;
 - diff/versionamento mais amigável de mapeamentos.
- **Impacto**: medio
- **Esforço**: medio/alto

7. Program Builder e UX administrativa

7.1 Refatoração adicional do Program Builder

- **Estado atual**: já houve separações parciais.
- **Falta**:
 - continuar reduzindo concentração de responsabilidade;

- separar ainda mais:
- shell;
- governanca;
- rebase;
- editor de entidade;
- editor de programa;
- integracoes;
- API/Odoo;
- IA.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforco****: alto

7.2 Reducao de operacao por CRUD generico

- ****Estado atual****: varias areas sensiveis ainda usam CRUD administrativo como fallback.
- ****Melhoria****:
- criar superficies mais fechadas para os pontos criticos.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

7.3 Gate visual ainda mais guiado

- ****Falta****:
- um fluxo quase wizard para publicacao governada;
- destacar o proximo bloqueio real;
- reduzir ida e volta manual entre dialogs.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforco****: medio

8. Testes e qualidade

8.1 Suite integrada maior de governanca

- ****Falta****:
- testes maiores e menos fragmentados da governanca end-to-end.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforco****: medio

8.2 Cobertura maior de telas administrativas reais

- ****Falta reforcar E2E**** em:
- `admin.programa-governanca`;
- grants/approvals dedicados quando existirem;
- retencao dedicada quando existir;

- rebase assistido.
- ****Impacto****: medio
- ****Esforço****: medio

8.3 Revisão de testes de integridade após manutenção genérica

- ****Motivo****: sempre que uma tabela estrutural puder ser editada pelo CRUD genérico, a assinatura precisa permanecer sincronizada.
- ****Melhoria****:
- reforçar testes para create/update/delete dessas superfícies.
- ****Impacto****: alto
- ****Esforço****: medio

9. Planejamento sugerido

Fase 1 - fechamento e estabilização

1. Commit e push da frente atual
2. E2E maior do fluxo governado real
3. Revisão final da cobertura de integridade
4. Auditoria mais forte da reassinatura

Fase 2 - operação administrativa

5. Tela dedicada para grants e approvals
6. Tela dedicada de retenção
7. Timeline visual de governança
8. Notificações administrativas com ação contextual mais forte

Fase 3 - maturidade de overlays

9. Resolução assistida no rebase
- 1 Diff de rebase ainda mais explicativo
- 2 Testes integrados de transições ilegais

Fase 4 - consolidação estrutural

- 1 Refatoração adicional do Program Builder
- 2 Refatoração adicional de import/export
- 3 Monitor operacional consolidado de integrações

Observações finais